成龙智慧实验室

用户手册 v1.0

上位机软件 + 下位机固件 + 服务器

包括：

IOLab 系列软件
ESP32 固件构建指南
Python 服务器构建
Python 服务器技术文档

基本操作

基本操作项目组

产品概述

成龙智慧实验室以软硬件联合的方式、独出一辙的“探索 实践 总结”实验学习路线和强大的“社区”功能构建基于实验数据的学习平台架构。

成龙智慧实验室由 C#、Python、C++编写，包含计算机程序、服务器系统、单片机固件和具体的实现方案。实验室以软硬件联合的方式、独出一辙的“探索 实践 总结”实验学习路线和强大的“社区”功能构建基于实验数据的学习平台架构。

成龙实验室的上位机软件名为 IOLab，服务器名为 IONet。

技术要点

- 上下位机联合运作
- 独创教学实践路线
- AI 助手智能总结实验
- 云端实验学习平台
- 深度融合系统 UI
- 丝滑交互体验
- 高耦合低内聚软件内核 易于扩展

注意事项

1. IOLab 测试服务器在非测试时间段不会开放，某些依赖服务器的功能可能无法使用。如需参与测试，请关注公告。

目录

产品概述 **2**

IOLab **4**

安装 4

侧边栏 4

管理 5

工坊 5

监视 5

实验 6

设置 7

下位机 **7**

服务器构建 **9**

API 文档 10

IOLab

安装

本软件需要.Net Framework 7.0 框架和 CH340 驱动，在安装前应预先下载安装。

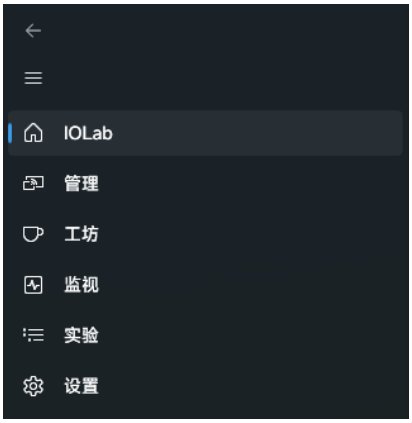
> 下载 .Net Framework 7.0 框架和 CH340 驱动
>
> 下载 .NET 7.0 (Linux、macOS 和 Windows)，可下载.Net 框架
> 下载 CH340，可下载 CH340 驱动

本软件运行在 Windows10 以上的系统，双击目录下的“IOLab.exe”即可使用。若您通过安装程序安装，在桌面找到“IOLab“快捷方式即可使用。您在登录后可以注册账号，登录账号后可使用社区等联网功能。



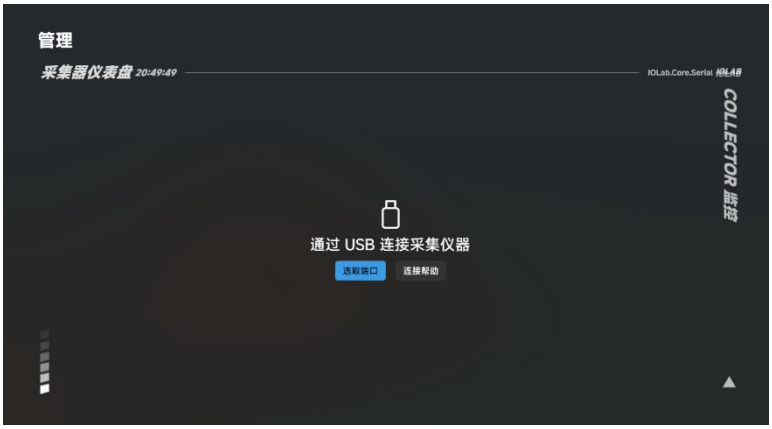
这是打开成功后显示的软件主页面，主页面包含“记录”、“准备”，“统计”条目。“记录”展示您的的实验记录（只有保存的），“准备”展示本地所有的可用实验，“统计”展示了您计算机上相应条目的数量。点击详情后选择实践即可实践此实验路线。

侧边栏



这是侧边栏，“管理“即管理下位机；“工坊”即创意工坊功能，可与社区直连；“监视”是传感器绘图页面，”实验“是自定义实验路线页面。其中，“工坊”需要登录方可使用。

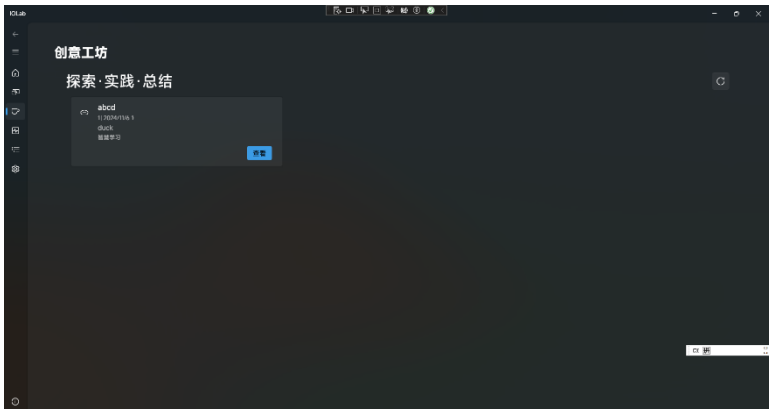
管理



管理页面可选取串口端口以连接下位机，如果遇到问题，可用点击连接帮助诊断。如果您不知道端口，可点击选取端口，它将展示一个列表。插拔设备并观察列表的变化，即可知道正确的端口号。

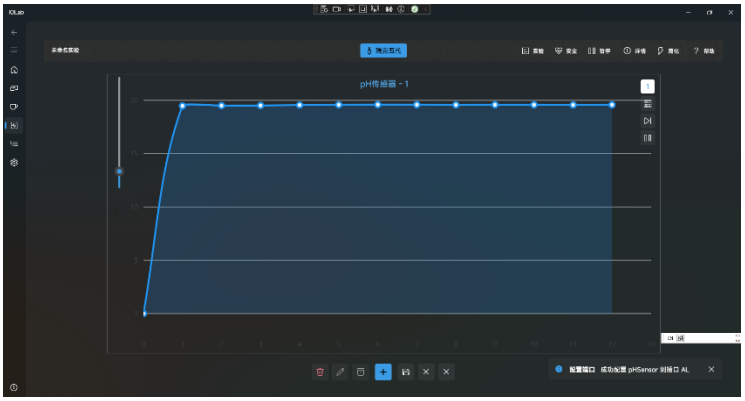
点击连接后，可能需要等待一会，在出现绿色提示方为连接成功。

工坊



创意工坊页面可显示用户上传的实验路线，由于是测试服务器，图片只展示了一条文案。实际上，用户可自行上传自定义的实验路线。点击查看即可进一步操作。

监视

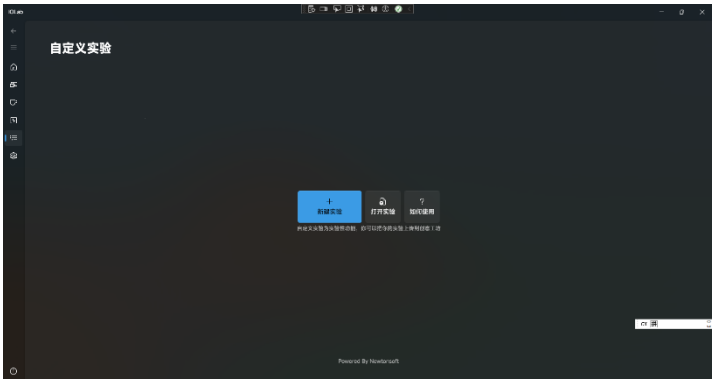


监视页面由三个部分组成：上工具栏、表格、下工具栏。上工具栏包含端口状态查看按钮（写

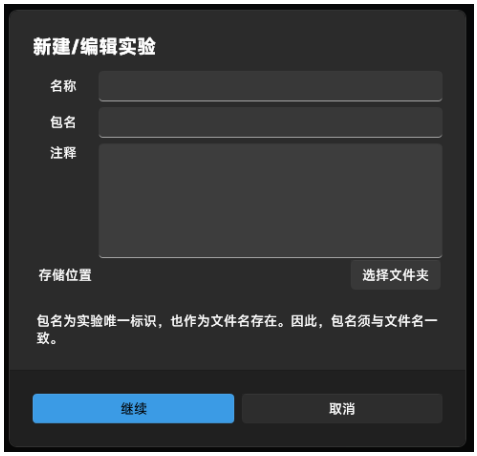
有设备名称的按钮）和多种实验功能。其中“实验”按钮包含实验路线，您可边做实验，边查看实验数据，边看实验路线。下方只有图标的按钮包含对图表的添加、删除、归档（即固定此表格的数据）、编辑。每个表格本身也配有小工具，包含表格的选中按钮、跟随最新点、单独暂停表格和缩放显示。

多种多样的功能构成了高效且实用的 IOLab。

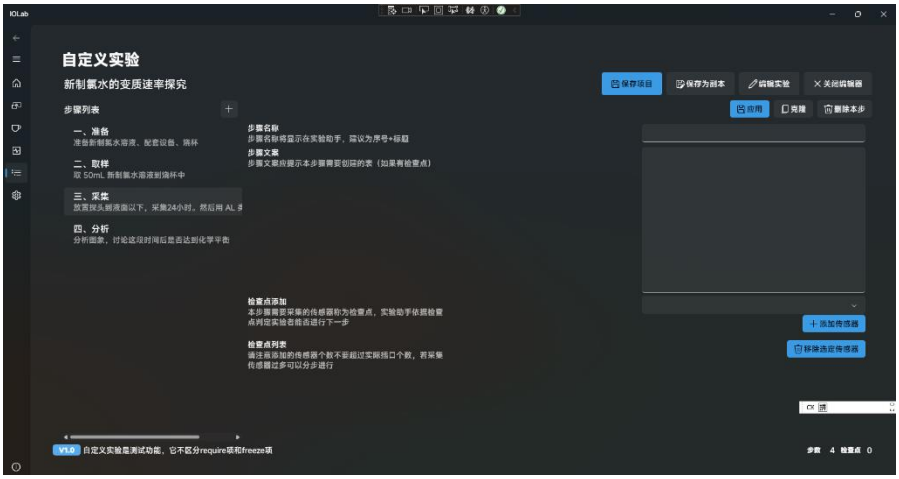
实验



此页面可自定义实验，您可打开最近编辑的实验路线，或者新建实验。当点击新建实验后，会出现此窗口：

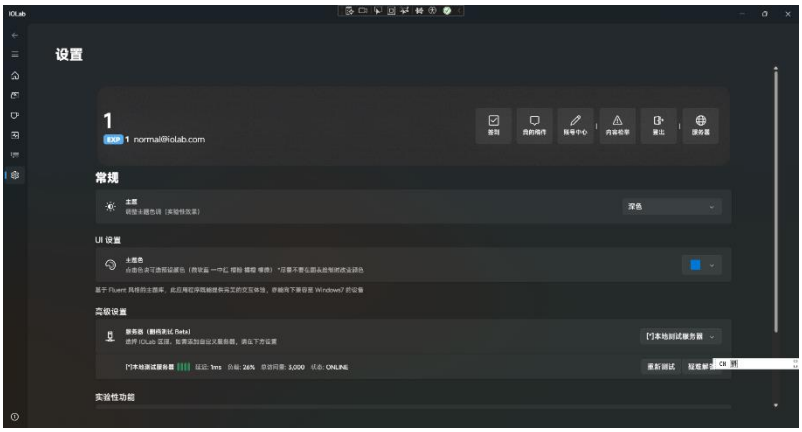


实验路线需要名称、包名和存储文件夹，其中包名必须是英文、数字或下划线，它是 IOLab 区分不同实验的依据。新建或者打开一个实验后，界面如图所示



打开“新制氯水的变质速率探究”实验，左边栏是实验的步骤，右边栏是步骤名称与步骤的文案。同时，IOLab 支持检查点功能，也就是必须具备的传感器。只有当用户创建检查点要求的传感器后，用户才能在“实验”按钮展示的实验路线中点击继续。

设置



设置不仅包含用户信息，还包含主题设置、服务器设置。您可以在设置页面签到获取经验，经验在社区中有类似虚拟货币的作用（无价值，不用于交易）。设置还包含主题设置，用户可以完成暗色到亮色的切换及主题颜色的切换。

下位机

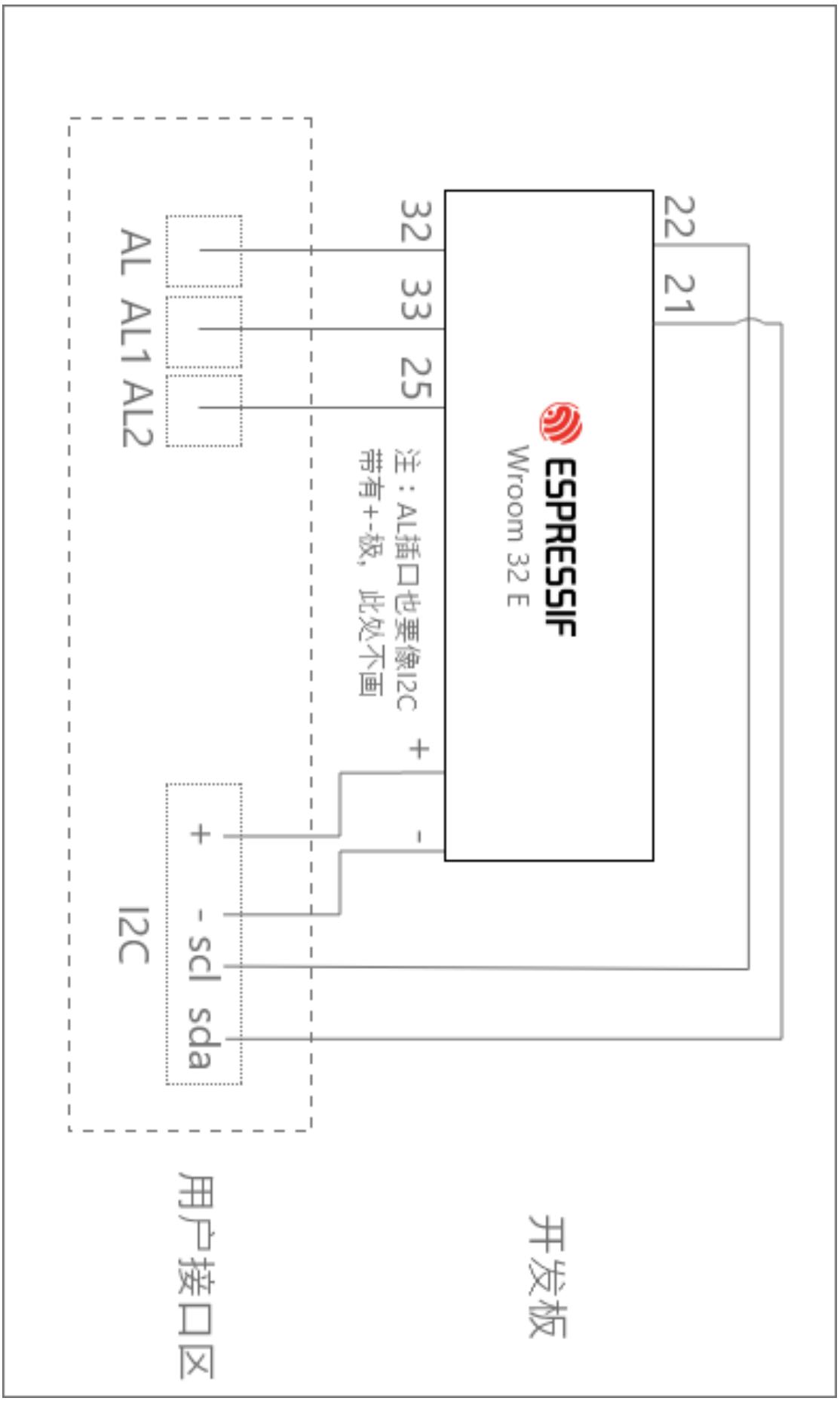
下位机包含下位机程序的 C++源代码，构建为固件后烧录到 ESP32 即可。下位机程序使用 PlatformIO 编写，依赖 Arduino 框架。如果不知道什么是 PlatformIO，不妨把文件名 IOCore.cpp 改为 IOCore.ino，再用 Arduino 打开来烧录。

下位机应在以下环境烧录运行：

模块	Espressif-32 系列设备
ROM 大小	至少 4MB
依赖框架	Arduino

此产品依赖 Arduino 框架，如果您需要移植到 STM32 或者移植为 Espressif-IDE 项目，许多硬件有关的功能需要被重写。

完成烧录后，按照下页图接线。其中 AL、AL1、AL2 接到的引脚为数字硬件，而 I2C 为模拟信号引脚，如果需要组合式供电，请为每个用户接口并联一个正负极。上述用户接口的名称与 IOLab 中的对应。


开发板
ESPRESSIF
Wroom 32 E
22
21
32
33
25
注：AL插口也要像I2C
带有+-极，此处不画
+
-
用户接口区
AL AL1 AL2
I2C
+
- scl sda

服务器构建

要运行一个 IOLab 的服务器，请在下载 IONet_Server 后，用 Python 运行源代码 app.py。服务器默认监听 9000 端口，可在 IOLab 中选择服务器“本地测试服务器”来验证服务器是否创建成功。

服务器应在以下环境运行

操作系统	Windows/MacOS/Linux 的 64 位系统
内存大小	至少 4GB
依赖框架	Python 3.7 以上

这是在 Windows10 设备上的运行示例，用户用 python 运行 app.py，应该出现如下所示的输出：

```
PS D:\IOLab\IONet> python app.py
IOLab - Intelligent Experiment Platform
v1.0.0 Debug Mode | DO NOT PUBLISH
2024-12-22 10:47:14,488 - app.py[line:43] - WARNING: 此实例为测试框架，请勿在工厂环境使用
2024-12-22 10:47:14,503 - app.py[line:47] - INFO: 尝试写入测试用户 用户名为 用户组 id 密码均为 1
2024-12-22 10:47:14,503 - usrdb.py[line:64] - INFO: 1 已存在或邮箱已被使用
2024-12-22 10:47:14,503 - usrdb.py[line:64] - INFO: 3 已存在或邮箱已被使用
2024-12-22 10:47:14,503 - app.py[line:55] - INFO: 正在导入业务路由
2024-12-22 10:47:14,503 - app.py[line:61] - INFO: 正在路由依赖表
2024-12-22 10:47:14,519 - app.py[line:70] - INFO: 正在启动服务器，监听 9000
2024-12-22 10:47:14,550 - app.py[line:73] - INFO: 服务器启动成功
```

需要注意的是，IOLab_Server 基于 Flask 框架，使用 SQLite 存储用户，在高并发的条件下可能会出现问题。如果您需要商用级服务器，可以参考 API 文档使用 Java 实现服务器。

API 文档

IONet 使用 Apifox 编写 API 文档，您可以在此浏览在线文档

查看 ApiFox 文档

登录 - IONet 此超链接指向 ApiFox 在线文档。
访问密码：**isa&20241222**

文档附有 API 文档，此文档不一定是最新的，请以在线文档为准。


```
title: IONet
language_tabs:
  - shell: Shell
  - http: HTTP
  - javascript: JavaScript
  - ruby: Ruby
  - python: Python
  - php: PHP
  - java: Java
  - go: Go
toc_footers: []
includes: []
search: true
code_clipboard: true
highlight_theme: darkula
headingLevel: 2
generator: "@tarslib/widdershins v4.0.23"
```


IONet

Data-based Teaching Wizard - 成龙智慧实验室

Base URLs:

- 测试环境: 127.0.0.1:9000

Default

POST 获取服务器信息

POST /api/server

获取服务器信息

返回示例


```
{
 "area": "广州",
 "name": "主服务器"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» area	string	true	none	服务区域	none
» name	string	true	none	服务器名称	none

auth

POST 登录

POST /api/auth/login

登录

Body 请求参数


```
{
 "username": "Alice",
 "password": "password123"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» username	body	string	是	用户名	none
» password	body	string	是	密码原文	none

返回示例


```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "email": "w.vmdey@qq.com",
    "exp": 0,
    "groupid": 0,
    "token": "59694cdc1e654196b3f012a95d593bd9",
    "username": "TestUser"
},
  "msg": "登录成功"
}

{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "用户名或密码错误"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none	错误码	none
» data	object	true	none		none
»» email	string	true	none	email	none
»» exp	integer	true	none	经验	none
»» groupid	integer	true	none	组别	none
»» token	string	true	none	令牌	none
»» username	string	true	none	用户名	none
» msg	string	true	none	提示	none

POST 注册用户

POST /api/auth/regist

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "email": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» username	body	string	是	用户名	none
» password	body	string	是	密码	none

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
» email	body	string	是	邮箱	none

返回示例

```
{
 "code": -1,
 "msg": "邮箱已绑定在其他账户上"
}

{
 "code": 0,
 "msg": "注册成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none	状态码	none
» msg	string	true	none	提示	none

POST 注销用户

POST /api/auth/logout

注销用户

Body 请求参数

```
{
 "token": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» token	body	string	是	令牌	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "注销成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none	状态码	none
» msg	string	true	none	提示	none

POST 用户签到

POST /api/auth/checkin

Body 请求参数

```
{
  "token": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» token	body	string	是	令牌	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "签到成功，经验值增加 5"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none	状态码	none
» msg	string	true	none	提示	none

GET 根据 token 获取个人信息

GET /api/auth/privateFetch

Body 请求参数

```
{
  "token": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» token	body	string	是	令牌	none

返回示例


```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "email": "alice@example.com",
    "exp": 15,
    "groupid": 0,
    "username": "Alice"
  },
  "msg": "用户信息获取成功"
}

{
  "code": -1,
  "data": {},
  "msg": "无效的 token 或用户不存在"
}

{
  "code": -1,
  "msg": "token 是必须的"
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

此节点同登录

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» data	object	true	none		none
»» email	string	true	none		none
»» exp	integer	true	none		none
»» groupid	integer	true	none		none
»» username	string	true	none		none
» msg	string	true	none		none

workshop

POST 上传文案

POST /api/workshop/upload

Body 请求参数

```
json_file: file://C:\Users\Administrator\OneDrive - Genshin\桌面\Templete.json
token: ""
title: ""
content: ""
created_at: ""
tags: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
body	body	object	否		none
» json_file	body	string(binary)	否		文件
» token	body	string	否		用户 token

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
» title	body	string	否		标题
» content	body	string	否		文案内容
» created_at	body	string	否		需要支持 isoformat() 来格式化
» tags	body	[string]	否		标签

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 浏览文案

GET /api/workshop/browse

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
pages	query	string	否		页数
per_page	query	string	否		每页的文案数

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 下载文件

GET /api/workshop/download/{item_id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	中文名	说明
item_id	path	integer	是		文案 id

返回示例
200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构